05

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Energetyka i szybkość reakcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

entalpia; profile energii; kalorymetria z danych; rząd reakcji; kataliza

Pazdro: Część 1, rozdziały 7 oraz 8.1-8.2

Podstawa programowa: IV.1-5, IV.9

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

05.01 / 1 pkt

Podczas rozpuszczania substancji roztwór ochładza się. Określ znak entalpii procesu i kierunek przepływu ciepła.

05.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Katalizator może obniżyć energię aktywacji. B: Egzotermiczność gwarantuje dużą szybkość reakcji w temperaturze pokojowej.

05.03 / 2 pkt

Spalenie 0,25 mola metanu wydzieliło 222,5 kJ. Oblicz molową entalpię spalania.

05.04 / 2 pkt

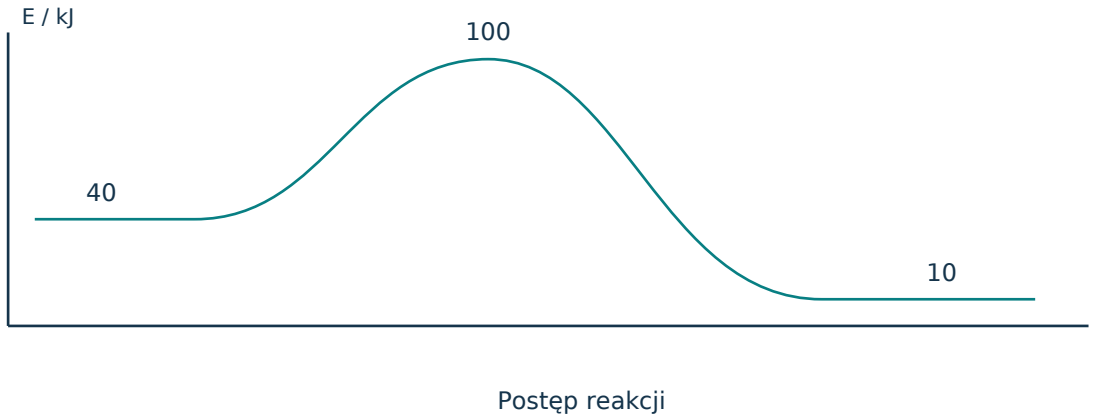
Dla $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H = -572$ kJ. Ile ciepła wydzieli powstanie 9,0 g wody?

05.05 / 1 pkt

Czy katalizator zmienia znak ΔH reakcji? Uzasadnij.

05.06 / 2 pkt

Energia substratów to 40 kJ, produktów 10 kJ, a maksimum profilu 100 kJ. Wyznacz ΔH i energię aktywacji reakcji w przód.



05.07 / 2 pkt

Dla profilu: substraty 20 kJ, produkty 70 kJ, maksimum 110 kJ, oblicz energie aktywacji w obu kierunkach.

05.08 / 1 pkt

Narysuj na jednym schemacie profil reakcji egzotermicznej bez katalizatora i z katalizatorem.

05.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego podniesienie temperatury zazwyczaj przyspiesza reakcję.

05.10 / 1 pkt

Dlaczego sproszkowany $CaCO_3$ reaguje z HCl szybciej niż grudka o tej samej masie?

05.11 / 2 pkt

Zaprojektuj porównanie wpływu rozdrobnienia $CaCO_3$ na szybkość reakcji z HCl. Podaj wielkości stałe i mierzoną.

05.12 / 1 pkt

Uczeń porównuje dwa doświadczenia różniące się stężeniem kwasu i temperaturą. Czy może przypisać zmianę szybkości tylko stężeniu?

05.13 / 2 pkt

Stężenie A zmalało z 0,80 do 0,50 mol/dm^3 w 60 s. Oblicz średnią szybkość zaniku A.

05.14 / 2 pkt

W reakcji 2A → B stężenie A maleje ze średnią szybkością 0,040 mol/(dm^3·s). Oblicz szybkość powstawania B.

05.15 / 1 pkt

Czy wykres stężenia substratu względem czasu musi być linią prostą? Uzasadnij.

05.16 / 1 pkt

Wykres ilości produktu ma coraz mniejsze nachylenie. Co można powiedzieć o szybkości jego powstawania?

05.17 / 2 pkt

Dane: [A] 0,10 i 0,20 mol/dm^3, przy stałym [B]; szybkości 0,020 i 0,080 mol/(dm^3·s). Ustal rząd względem A.

05.18 / 2 pkt

Dane: przy stałym [A] podwojenie [B] nie zmienia szybkości. Określ rząd względem B i wpływ potrojenia [B].

05.19 / 2 pkt

Dane ([A],[B],v): (0,10;0,10;0,002), (0,20;0,10;0,004), (0,10;0,20;0,008), w jednostkach mol/dm^3 i s. Ustal równanie kinetyczne.

05.20 / 2 pkt

Dla $v=k[A][B]^2$ i $v=0{,}002\ mol/(dm^3 \cdot s)$, $[A]=[B]=0{,}10\ mol/dm^3$ oblicz k i jego jednostkę.

05.21 / 2 pkt

Dla $v=k[A]^2[B]$ jednocześnie podwojono [A] i zmniejszono [B] o połowę. Oblicz stosunek szybkości końcowej do początkowej.

05.22 / 1 pkt

Czy współczynniki równania sumarycznego wystarczają do wyznaczenia rzędów reakcji złożonej?

05.23 / 2 pkt

Dla reakcji pierwszego rzędu $v=k[A]$, $k=0{,}020\ s^{-1}$, $[A]=0{,}30\ mol/dm^3$. Oblicz v.

05.24 / 2 pkt

Przyjmij model, w którym wzrost T o 10°C podwaja szybkość. Ile razy wzrośnie szybkość po ogrzaniu z 20 do 50°C?

05.25 / 1 pkt

Na czym polega kataliza heterogeniczna? Podaj przykład układu faz.

05.26 / 1 pkt

Dlaczego katalizator nie jest zużywany w sumarycznym równaniu reakcji, choć może brać udział w etapach mechanizmu?

05.27 / 2 pkt

H_2O_2 rozkłada się z wydzieleniem gazu. Jak wykazać katalityczne działanie MnO_2 i jaki gaz powstaje?

05.28 / 1 pkt

Czy reakcja egzotermiczna musi przebiegać szybko w temperaturze pokojowej? Uzasadnij.

05.29 / 2 pkt

Kalorymetr z 200 g wody ogrzał się o 5,0 K. Przyjmij $q=mc\,\Delta T$, $c=4{,}18$ J/(g·K), pomiń pojemność naczynia i straty. Oblicz ciepło przejęte przez wodę.

05.30 / 2 pkt

0,050 mola substancji w reakcji ogrzało 100 g roztworu o 6,0 K. Przyjmij $c=4{,}18$ J/(g·K), pomiń straty. Oblicz molową entalpię.

05.31 / 2 pkt

Dane: $C+O_2\rightarrow CO_2$, $\Delta H=-394$ kJ; $CO+(1/2)O_2\rightarrow CO_2$, $\Delta H=-283$ kJ. Korzystając z addytywności entalpii, oblicz ΔH dla $C+(1/2)O_2\rightarrow CO$.

05.32 / 2 pkt

Dane energie wiązań [kJ/mol]: H-H 436, Cl-Cl 243, H-Cl 431. Z modelu ΔH=sum(E zrywanych)-sum(E tworzonych) oszacuj entalpię $H_2+Cl_2\rightarrow 2HCl$.

05.33 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego samo zrywanie wiązań wymaga energii, mimo że cała reakcja może być egzotermiczna.

05.34 / 2 pkt

Jak odróżnisz efekt cieplny rozcieńczania kwasu od ciepła jego zobojętniania w doświadczeniu kalorymetrycznym?

05.35 / 1 pkt

Dwa katalizatory dają Ea=45 i 60 kJ/mol dla tej samej reakcji. Czy z tych danych wynika różna entalpia reakcji?

05.36 / 2 pkt

Dla reakcji gazowej $v=k[A]^2$ objętość zmniejszono dwukrotnie w stałej temperaturze. Oszacuj chwilową zmianę szybkości.

05.37 / 2 pkt

Zebrano CO_2 [cm^3] po 0, 20, 40, 60 s: 0, 30, 50, 60. Oblicz średnią szybkość wydzielania gazu w pierwszych i ostatnich 20 s.

05.38 / 1 pkt

Dlaczego należy sprawdzić szczelność aparatury przed badaniem szybkości przez pomiar objętości gazu?

05.39 / 2 pkt

W modelu v=k[A], początkowo [A]=0,40 mol/dm^3 i v=0,0080 mol/(dm^3·s). Po czasie [A]=0,10 mol/dm^3. Oblicz nową szybkość przy tej samej T.

05.40 / 4 pkt

Dla reakcji A+B→P zmierzono ([A],[B],v): (0,10;0,10;0,0020), (0,20;0,10;0,0080), (0,10;0,20;0,0040). Jednostki: mol/dm^3 i s. a) Wyznacz rzędy i równanie kinetyczne. b) Oblicz k z jednostką. c) Przewidź zmianę v po zmniejszeniu objętości dwukrotnie. d) Narysuj profil reakcji o ΔH=-30 kJ/mol i Ea=60 kJ/mol.

Część B / Problemy maturalne

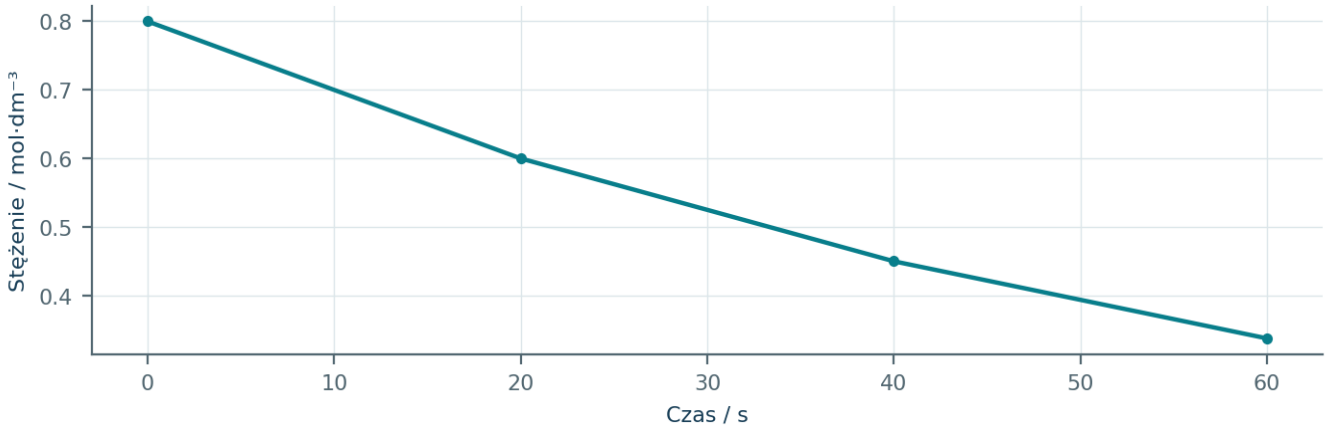
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 05.41 / 4 PKT

Średnia szybkość i model pierwszego rzędu

Wykres przedstawia stężenie A podczas reakcji w stałej temperaturze. Zaproponowano model $v=k[A]$. Dla tego modelu $k=\ln(c_0/c)/t$; symbol ln oznacza logarytm naturalny. Czas odczytuj w sekundach.



05.41.1 (2 pkt) Oblicz średnie szybkości zaniku A w przedziałach 0-20 s i 40-60 s.

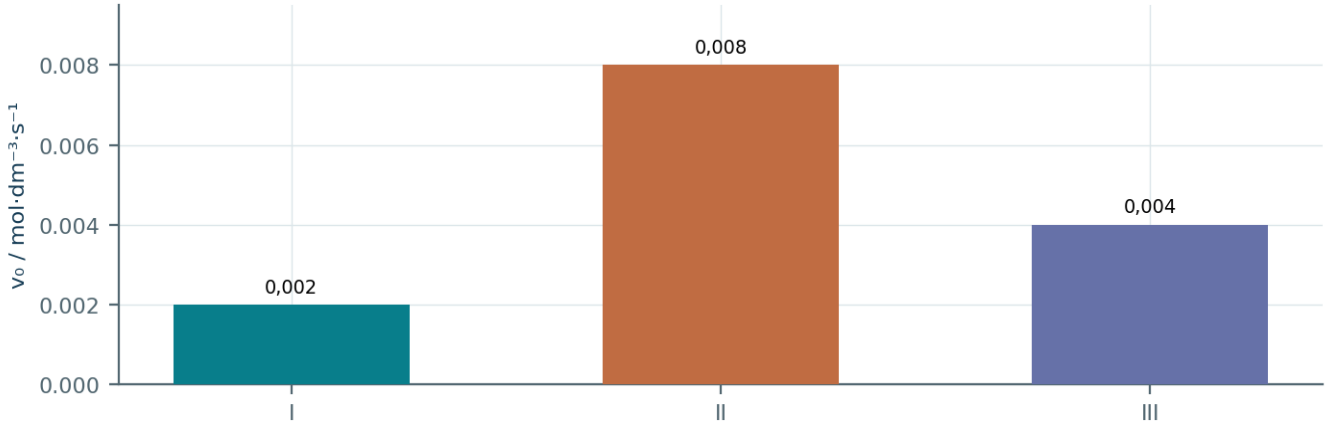
05.41.2 (1 pkt) Z pierwszego przedziału oblicz k i jego jednostkę.

05.41.3 (1 pkt) Czy spadek szybkości oznacza zmniejszenie k? Uzasadnij przy stałej T.

ZADANIE 05.42 / 5 PKT

Równanie kinetyczne z trzech doświadczeń

Dla reakcji A+B→P przeprowadzono doświadczenia I-III. Stężenia początkowe ([A],[B]) w mol/dm^3 wynosiły: I (0,10;0,10), II (0,20;0,10), III (0,10;0,20). Wykres pokazuje początkowe szybkości.



05.42.1 (2 pkt) Ustal rzędy względem A i B oraz zapisz równanie kinetyczne.

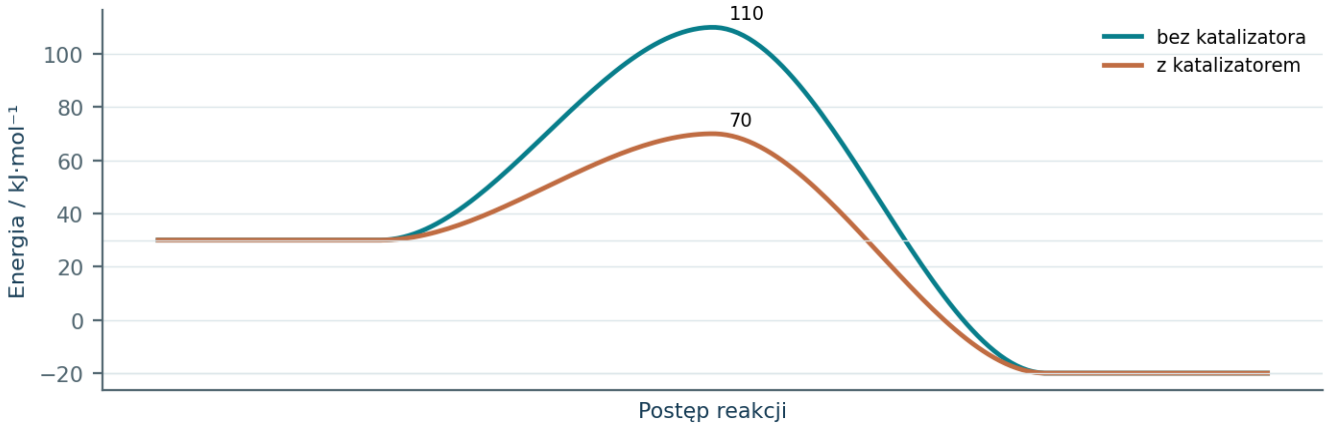
05.42.2 (2 pkt) Oblicz k wraz z jednostką.

05.42.3 (1 pkt) Oblicz szybkość po równoczesnym podwojeniu obu stężeń z doświadczenia I.

ZADANIE 05.43 / 4 PKT

Dwie drogi tej samej reakcji

Na profilu energetycznym pokazano drogę bez katalizatora i z katalizatorem. Energie substratów i produktów odnoszą się do tej samej umownej skali. Porównaj barierę w obu kierunkach, nie tylko wysokość maksimum.



05.43.1 (2 pkt) Wyznacz ΔH reakcji i Ea w przód bez katalizatora.

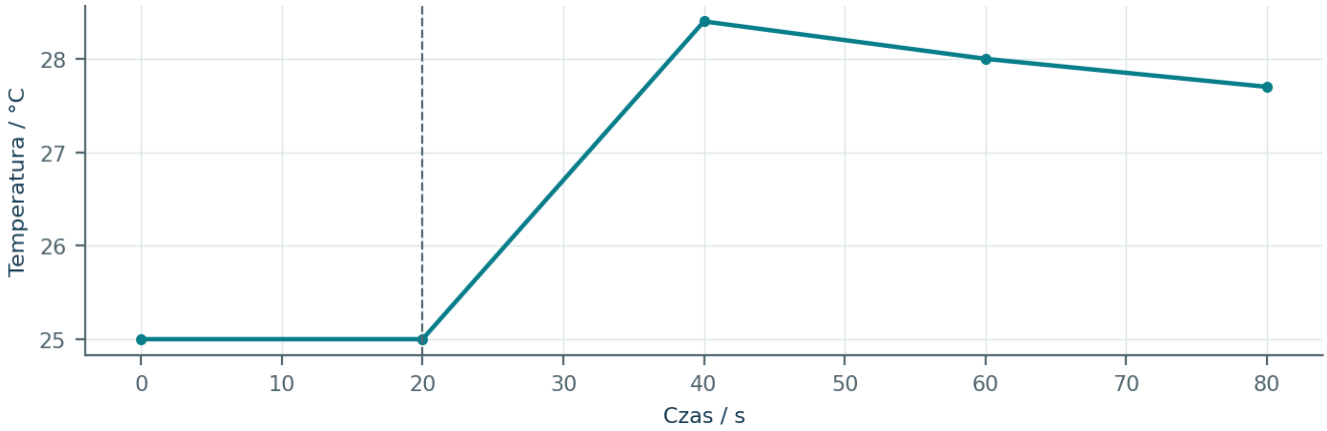
05.43.2 (1 pkt) Oblicz Ea reakcji odwrotnej z katalizatorem.

05.43.3 (1 pkt) Czy katalizator zmieni stałą równowagi tej reakcji w tej samej T? Uzasadnij.

ZADANIE 05.44 / 5 PKT

Kalorymetria zobojętniania

Zmieszano po 50,0 cm^3 HCl i NaOH, oba 0,500 mol/dm^3, o temperaturze 25,0°C. Wykres pokazuje temperaturę mieszaniny. Przyjmij masę 100 g, c=4,18 J/(g·K), brak strat do chwili maksimum i pomiń pojemność naczynia.



05.44.1 (2 pkt) Oblicz ciepło przejęte przez roztwór.

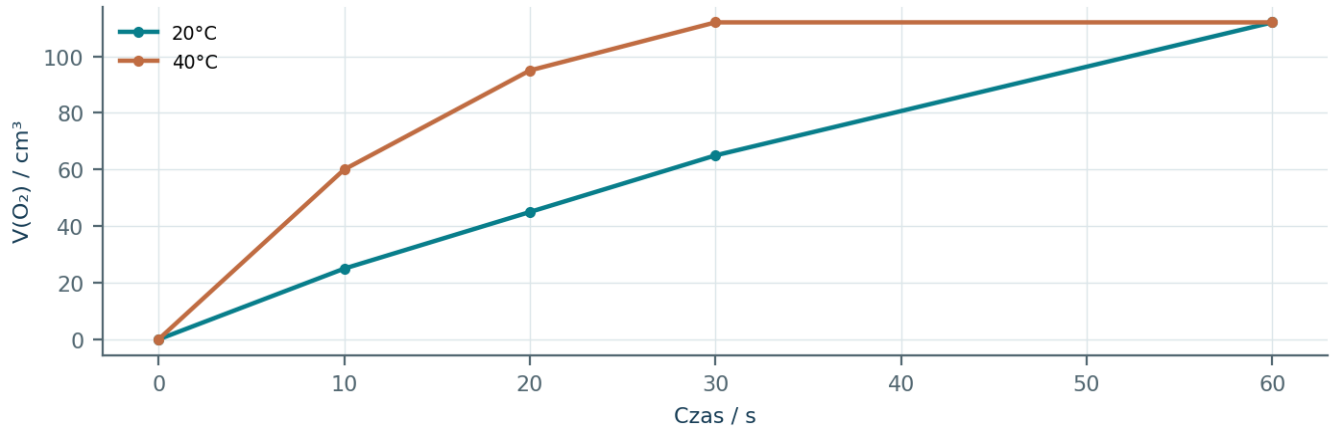
05.44.2 (2 pkt) Oblicz molową entalpię zobojętniania przypadającą na mol powstałej wody.

05.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij kierunek błędu, gdy część ciepła uciekła przed maksimum.

ZADANIE 05.45 / 4 PKT

Szybkość a ilość końcowa produktu

Rozkładano po 100 cm^3 roztworu H_2O_2 0,100 mol/dm^3, w 20°C i 40°C. Wykresy odnoszą objętości O 2 do tych samych warunków normalnych. W obu próbach H_2O_2 rozłożył się całkowicie.



05.45.1 (2 pkt) Oblicz średnie szybkości wydzielania gazu w pierwszych 10 s i porównaj je.

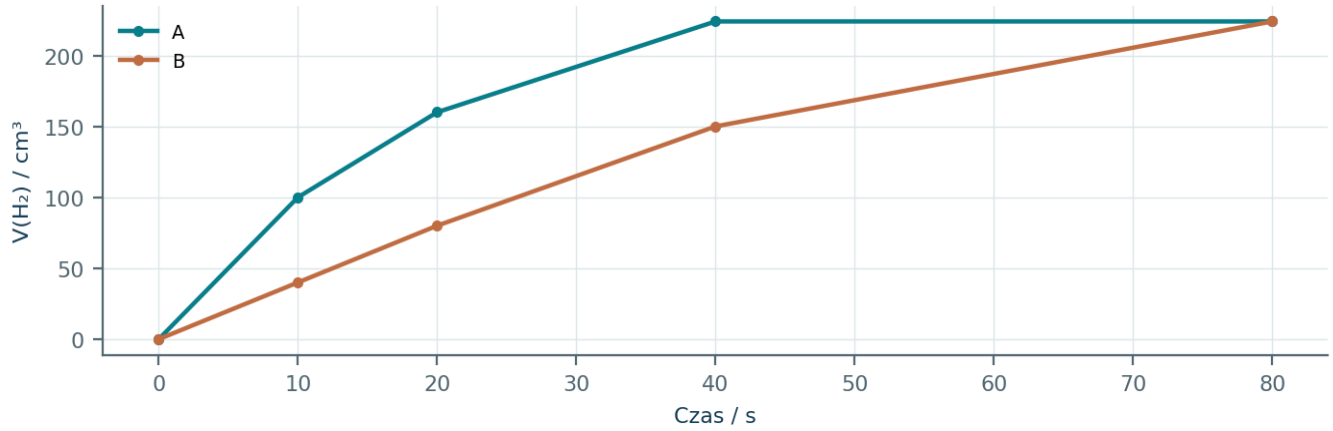
05.45.2 (1 pkt) Sprawdź końcową objętość O 2 na podstawie stechiometrii.

05.45.3 (1 pkt) Dlaczego szybsza reakcja nie dała większej ilości końcowej produktu?

ZADANIE 05.46 / 4 PKT

Rozdrobnienie a przebieg reakcji

Dwie próbki Mg po 0,240 g reagowały z identycznym nadmiarem HCl. Jedna była proszkiem, druga wstążką. Wszystkie objętości suchego H_2 przeliczono na warunki normalne, a pozostałe warunki doświadczenia były jednakowe.



05.46.1 (2 pkt) Przypisz postać Mg do krzywych i uzasadnij.

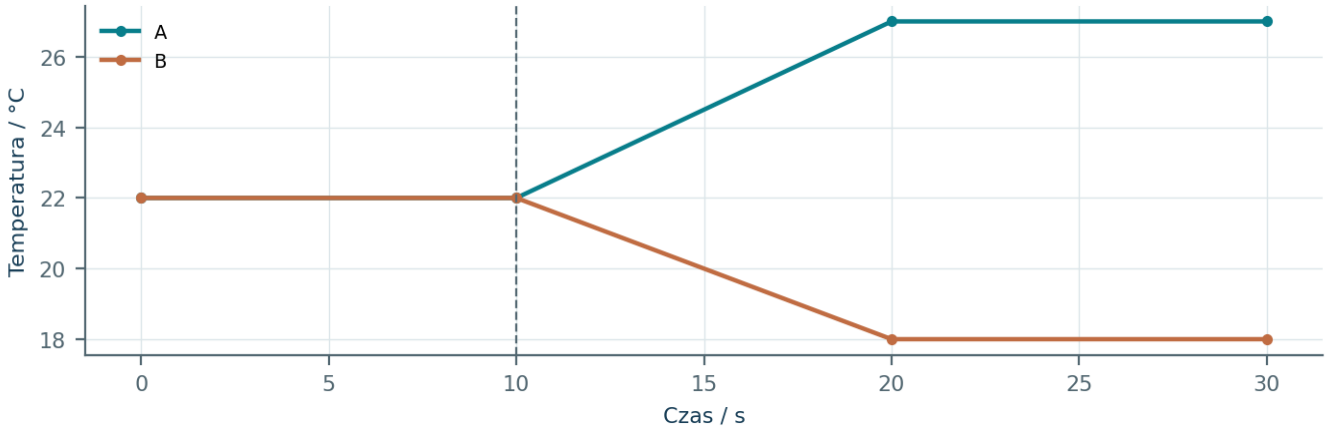
05.46.2 (1 pkt) Sprawdź teoretyczną objętość końcową gazu.

05.46.3 (1 pkt) Wymień dwie zmienne kontrolowane niezbędne do wniosku o wpływie rozdrobnienia.

ZADANIE 05.47 / 4 PKT

Co zmienia termometr?

Do dwóch identycznych naczyń z wodą dodano tę samą liczbę moli substancji A albo B. Wykresy są zarejestrowanymi temperaturami przy jednakowej masie mieszanin i podobnych pojemnościach cieplnych. Pomiń wymianę ciepła z otoczeniem.



05.47.1 (2 pkt) Określ znaki entalpii rozpuszczania A i B z uzasadnieniem przepływem ciepła.

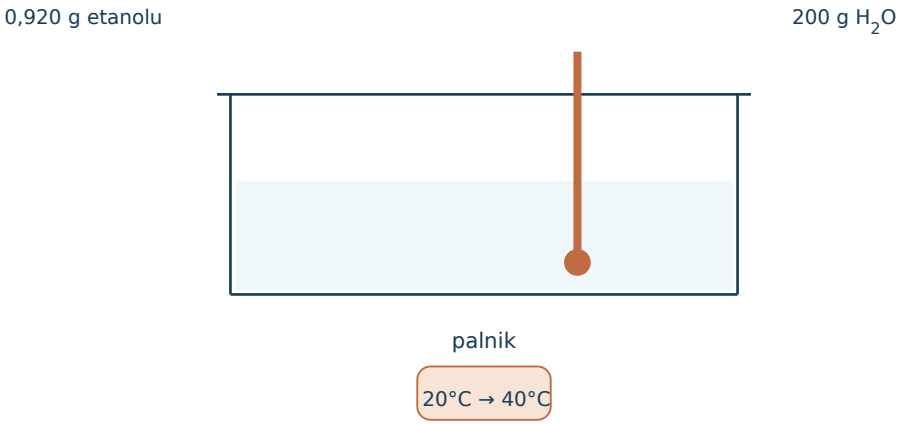
05.47.2 (1 pkt) Jeśli masy i c są jednakowe, oblicz stosunek bezwzględnych efektów cieplnych A: B.

05.47.3 (1 pkt) Czy wykresy pozwalają stwierdzić, która substancja rozpuściła się w większym stopniu? Uzasadnij.

ZADANIE 05.48 / 5 PKT

Spalanie paliwa i odzysk ciepła

W palniku zużyto 0,920 g etanolu, ogrzewając 200 g wody z 20 do 40°C. Przyjmij c_wody=4,18 J/(g·K), M etanolu=46 g/mol oraz entalpię całkowitego spalania -1368 kJ/mol. Schemat wskazuje granice mierzonego układu.



05.48.1 (2 pkt) Oblicz ciepło przejęte przez wodę.

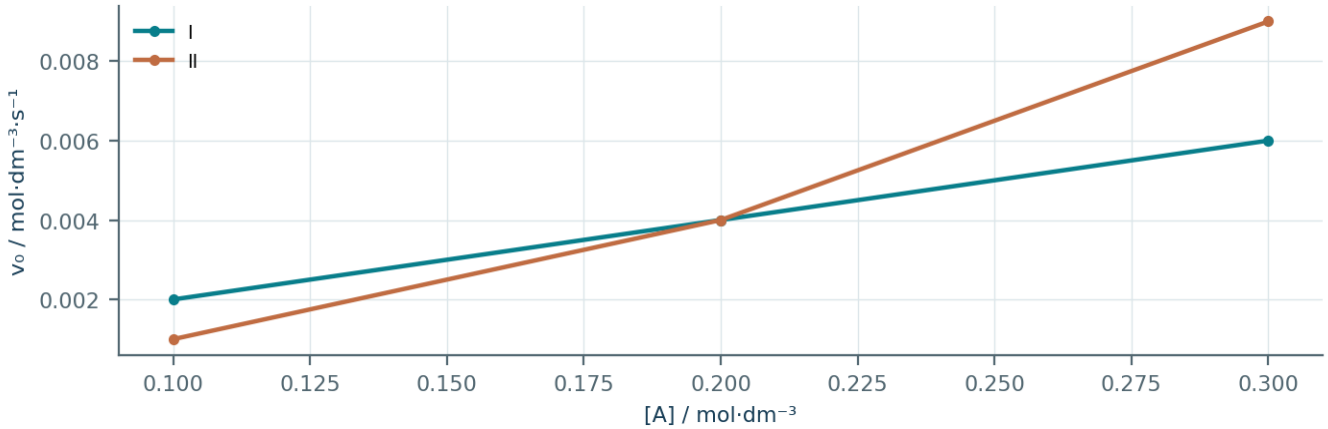
05.48.2 (2 pkt) Oblicz procent energii spalania przejęty przez wodę.

05.48.3 (1 pkt) Podaj dwie przyczyny różnicy między energią spalania a q_wody.

ZADANIE 05.49 / 4 PKT

Rozróżnianie rzędów reakcji

Dla procesów I i II na wykresie przedstawiono v_0 w funkcji początkowego [A]. W obu przypadkach pozostałe czynniki są stałe. Odczyty traktuj jako dokładne dane doświadczalne w podanym modelu.



05.49.1 (2 pkt) Ustal rząd względem A w obu procesach i uzasadnij porównaniem dwóch punktów.

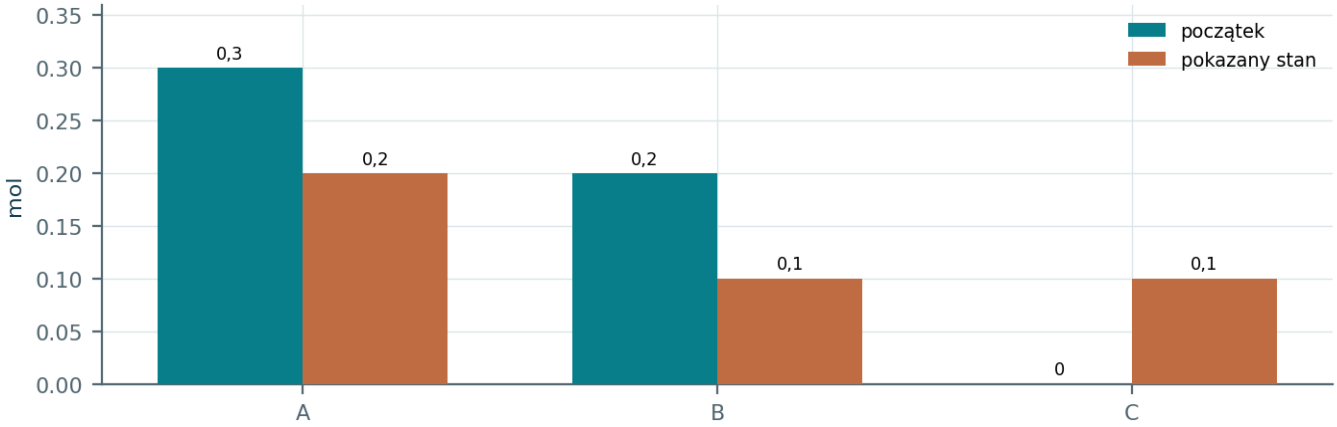
05.49.2 (1 pkt) Oblicz k procesu II i jednostkę.

05.49.3 (1 pkt) Dlaczego sam wykres v(c) nie pozwala wywnioskować całego mechanizmu wieloetapowej reakcji?

ZADANIE 05.50 / 5 PKT

Bilans postępu a szybkość chwilowa

W reaktorze 2,00 dm^3 zachodzi A+B→C, v=k[A][B], k=4,00 $dm^3/(mol \cdot s)$. Początkowo było 0,300 mola A i 0,200 mola B, bez C. Rysunek pokazuje chwilę, gdy utworzyło się 0,100 mola C.



05.50.1 (2 pkt) Oblicz stężenia A i B w pokazanej chwili.

05.50.2 (2 pkt) Oblicz chwilową szybkość i jej stosunek do szybkości początkowej.

05.50.3 (1 pkt) Czy można wyznaczyć rzędy reakcji wyłącznie ze współczynników A+B→C?